

ARCHITETTURA DETTAGLIATA DI UN SISTEMA MULTIAGENTE PER L'IDENTIFICAZIONE DI PATOLOGIE E COMPORTAMENTI A RISCHIO

Pipeline elaborativa per l'analisi clinico-emotiva e multi-task di dati testuali non strutturati

Sintesi del Sistema: Questo documento definisce l'architettura tecnica di un sistema multiagente (MAS) mirato all'identificazione di patologie psicologiche e comportamenti a rischio, quali insonnia, depressione, ansia e disturbi da uso di sostanze (SUD), basandosi esclusivamente sull'analisi di testi in linguaggio naturale. Il sistema integra agenti specialistici per la normalizzazione testuale, l'arricchimento ontologico della conoscenza, la profilazione emotiva e l'apprendimento multi-task (Multi-Task Learning), ottimizzando le decisioni attraverso modelli neurali open-source all'avanguardia.

1. PIPELINE ELABORATIVA E FLUSSO LOGICO DEI DATI

L'architettura esclude l'analisi storica sequenziale dell'utente per focalizzarsi sulla massimizzazione della comprensione semantica del singolo post o di una collezione aggregata di testi. Il flusso dati attraversa in modo lineare e sincrono i primi quattro agenti specializzati, le cui uscite vengono concentrate, concatenate ed elaborate dall'agente decisionale finale (Agente 6):

- **Iniezione dei Dati Grezzi:** Il sistema acquisisce testi non strutturati (es. post estratti da forum o note cliniche).
- **Agente 1 (Preprocessing):** Pulisce il testo e genera token compatibili con i modelli Transformer.
- **Agente 2 (NER Ontologico):** Estrae entità chimiche o mediche gerarchiche, mascherandole semanticamente tramite la Drug Abuse Ontology (DAO).
- **Agente 3 (Sentiment & Emozioni):** Calcola in parallelo la polarità affettiva (Sentiment) e un vettore di 7 emozioni fondamentali.
- **Agente 4 (Modellazione Tematica):** Applica BERTopic (basato su Sentence-BERT) per estrarre la distribuzione di argomenti clinici sottostanti.
- **Agente 6 (Decision Agent Multi-Task):** Riceve l'input linguistico originale accoppiato alle feature estratte dai precedenti agenti, effettuando una classificazione parallela probabilistica per ciascuna patologia e calcolando un punteggio integrato di rischio.

2. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI AGENTI E RETI NEURALI OPEN-SOURCE

Per favorire un'integrazione immediata nel codice Python, ciascun agente è progettato per utilizzare librerie standard di elaborazione del linguaggio naturale e pesi di modelli transformer pre-addestrati scaricabili direttamente da Hugging Face.

Agente 1: Preprocessing & Normalizzazione

Questo agente implementa una pipeline deterministica in Python utilizzando **spaCy** (con la pipeline 'it_core_news_sm' per l'italiano o 'en_core_web_sm' per l'inglese). Svolge la rimozione automatica di URL, emoji e sequenze di punteggiatura ripetute, normalizzando le contrazioni grammaticali. Svolge inoltre la lemmatizzazione conservando intatte le parole chiave di arresto ad alta valenza psicologica o clinica (es. *triste*, *insonne*, *ansia*). Infine, richiama l'**AutoTokenizer** di Hugging Face associato al modello Transformer di classificazione per suddividere l'input in WordPiece con una lunghezza fissa limitata (tipicamente 128 o 512 token) al fine di evitare troncamenti spuri della frase.

Agente 2: Riconoscimento Entità Ontologico (NER & Entity Masking)

L'agente NER identifica sostanze, dosaggi e sintomi clinici (allineati al DSM-5). Utilizza un'architettura ibrida **BiLSTM-CNN** per estrarre le entità senza la necessità di un'ingegneria manuale delle feature, oppure modelli pronti come **dbmdz/bert-base-italian-cased-ner** o equivalenti di dominio biologico. Le entità estratte vengono accoppiate alla **Drug Abuse Ontology (DAO)**, che mappa sinonimi, acronimi e slang di strada (es. *fent* per fentanyl, *roxy* per oxycodone) a superclassi standardizzate. L'agente esegue poi l'**Entity Masking**, sostituendo nel testo i termini estratti con il rispettivo concetto DAO (es. sostituendo il nome di uno specifico oppioide con la costante '[OPIOID]'). In letteratura, l'adozione di questa tecnica ha dimostrato di ridurre drasticamente il bias del modello, migliorando la precisione di identificazione dei disturbi di circa 3.7 punti percentuali.

Agente 3: Profilazione Sentiment ed Emotiva

L'agente profila l'affettività del testo estraendo due indicatori cardine:

- Sentiment (Polarità):** Viene estratto tramite il modello **Sentiment BERT** (es. *MilaNLProc/feel-it-italian-sentiment*) o combinato con algoritmi a regole come **VADER** per stimare la polarità (Positiva, Negativa, Neutrale) e l'intensità complessiva.
- Emotion Mapping (7 Emozioni Fondamentali):** Sfrutta un Transformer pre-addestrato per mappare il testo sulle 7 classi emotive di Wang et al. (*Rabbia, Paura, Gioia, Tristezza, Amore, Sorpresa, Gratitudine*). Modelli open come **MilaNLProc/feel-it-italian-emotion** (per l'italiano) generano un vettore denso a 7 dimensioni che quantifica gli stati affettivi. L'analisi congiunta di sentimenti negativi e intensi risulta fondamentale per intercettare pattern d'ansia e insonnia cronica (dove la frustrazione notturna è statisticamente molto elevata).

Agente 4: Modellazione Tematica (Topic Agent)

Fornisce un'indicazione macroscopica degli argomenti latenti del testo. Utilizza la libreria open-source **BERTopic**, la quale impiega **Sentence-BERT (SBERT)** per generare embedding densi della frase, riduce la dimensionalità con UMAP e raggruppa semanticamente i testi con HDBSCAN, estraendo le parole chiave di ciascun argomento tramite una procedura c-TF-IDF basata sulla classe. Questo permette di intercettare temi specifici legati alla sintomatologia (es. attacchi di panico, dolore toracico, sindrome da astinenza) differenziandoli da discussioni generiche o di controllo.

Agente 6: Multi-Task Classification (Decision Agent)

Anziché istanziare classificatori indipendenti per ciascuna patologia — scelta che ignorerebbe le ampie sovrapposizioni sintomatiche tipiche di insonnia, depressione e ansia — l'agente adotta un'architettura neurale a **Multi-Task Learning (MTL)**. L'architettura condivide un encoder Transformer principale basato su **RoBERTa-base** o **ClinicalBERT** (per l'estrazione di feature linguistiche generalizzate dall'input mascherato), mentre la classificazione delle singole patologie è affidata a *k* teste lineari di classificazione indipendenti poste in parallelo.

Ciascuna testa di classificazione riceve una rappresentazione arricchita (ottenuta concatenando l'embedding del token [CLS] del Transformer condiviso con i vettori delle emozioni, del sentiment e dei topic prodotti dagli Agenti 2, 3 e 4) e applica una funzione di attivazione **Sigmoid** per predire indipendentemente la probabilità di presenza (0 o 1) di ciascuna condizione. Il modello viene addestrato minimizzando una perdita ponderata combinata (Weighted Loss): $L = w_1 \cdot L_{insonnia} + w_2 \cdot L_{depressione} + w_3 \cdot L_{ansia}$, dove ciascuna L_i è una cross-entropy binaria mitigata tramite pesi per gestire il forte squilibrio delle classi.

3. CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO INTEGRATO (RISK SCORING)

Per offrire uno strumento di screening clinico e triaging scalabile, l'Agente 6 combina le probabilità stimate per insonnia e depressione per produrre un punteggio unificato di rischio, denominato **SleepDepScore** (ispirato ai modelli SleepDepNet). Il punteggio quantifica il rischio sinergico risultante dalla ben nota bidirezionalità clinica tra insonnia cronica e disturbo depressivo:

$$\text{SleepDepScore}_i = \alpha \cdot P(Y_i^{(insonnia)} = 1) + \beta \cdot P(Y_i^{(depressione)} = 1)$$

Dove $P(Y_i = 1)$ rappresenta la probabilità stimata dalle rispettive teste lineari dell'Agente 6, mentre α e β sono coefficienti di ponderazione calibrati empiricamente in base all'importanza specifica dell'applicazione (es. impostati a 0.5 per uguale peso). Un punteggio di soglia critico (es. **> 0.75**) permette di evidenziare immediatamente i soggetti che presentano elevati livelli congiunti di alterazione del sonno ed espressione di sentimenti depressivi negativi, agevolando l'invio prioritario a personale medico specializzato.

4. DATASET CONSIGLIATI PER L'ADDESTRAMENTO (OPEN-SOURCE)

Di seguito vengono descritti i principali dataset open-source disponibili per l'addestramento e la validazione delle componenti del sistema. Questi dataset offrono annotazioni standardizzate di livello clinico o euristico basate sul contesto dei social media (principalmente Reddit e Twitter) o su questionari validati come il Beck Depression Inventory (BDI).

Nome Dataset	Dimensione & Origine	Classi & Annotazioni	Utilizzo nel Sistema
SMHD (Self-reported Mental Health Diagnoses)	Reddit. Oltre 1.300 utenti per gruppo (Depressione vs Controllo) con post storici.	Diagnosi auto-riferite validate con precisione macro del 95.8%. Controllo bilanciato.	Addestramento dell'encoder condiviso e della testa per Depressione e Ansia.
PsySym (Psychiatric-disorder Symptoms)	Reddit. 8.554 frasi mappate su 38 classi di sintomi DSM-5.	Ansia, Depressione, PTSD, Disturbo Bipolare, Alimentare, ADHD, OCD.	Mappatura fine dei sintomi DSM-5 per l'Agente NER (Agente 2) e classificazione multi-task.

Nome Dataset	Dimensione & Origine	Classi & Annotazioni	Utilizzo nel Sistema
SWMH (SuicideWatch & Mental Health Collection)	Reddit. Oltre 54.412 post estratti tramite API.	Etichette generate dai canali subreddit (SuicideWatch, Depression, Anxiety, Bipolar, OffMyChest).	Validazione robusta della pipeline multi-task dell'Agente 6.
Mental-Health 4-Class (Disponibile su Hugging Face)	Hugging Face Hub (ourafla). 48.945 campioni train sbilanciati; 992 campioni test bilanciati.	Unified 4-class scheme: Suicidal, Depression, Anxiety, Normal.	Addestramento ideale per l'integrazione immediata grazie ai formati standard Hugging Face.
SUDS & eDark (Substance Use Disorder corpus)	Reddit & Darkweb listings. Oltre 290.458 post legati ad oppioidi.	Etichettatura automatica e manuale di rischio dipendenza (SUDP/SUDA) tramite DAO.	Addestramento specifico della testa dell'Agente 6 per abuso di sostanze e NER gergal-ontologico.

5. BENCHMARKS E PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO IN LETTERATURA

Per guidare la validazione del tuo codice, la tabella seguente riporta le prestazioni e i tempi di addestramento reali indicati nelle pubblicazioni scientifiche di riferimento per diversi modelli neurali con embeddings contestuali BERT-based:

Modello & Architettura	Dataset di Prova	Metriche Principali	Tempo Addestramento (A100)	Note di Efficienza
SBERT-CNN	SMHD Test (User-level)	F1: 0.86 Acc: 0.86 Precision: 0.85 Recall: 0.87	~10 Epochs (Early Stopping)	Supera del 7% i modelli basati su embeddings statici (GloVe/Word2Vec) grazie alla ricchezza semantica di SBERT a livello di frase.
RoBERTa-large	Primary Reddit set	F1 primario: 0.995 F1 external: 0.959 Precision: 0.983	1.29 ore	Rappresenta lo stato dell'arte assoluto per compiti binari generici di salute mentale, ma richiede risorse computazionali elevate.
Multi-Task RoBERTa	SWMH / PsySym	F1 SWMH: 72.42% F1 PsySym: 83.37%	5 Epochs	Il co-modellamento multi-task delle patologie riduce notevolmente lo sforzo computazionale e supera i modelli single-task dedicati.
BERT-BiLSTM + Attention	Reddit Hold-out	F1 primario: 0.989 F1 external: 0.947 Recall: 0.919	0.29 ore	Tempi di addestramento ridotti del 75% rispetto a RoBERTa-large, a parità di eccellente accuratezza. Ottimale per contesti con risorse limitate.

Raccomandazione per l'Integrazione: Per lo sviluppo di una versione minima funzionante (MVP), si suggerisce di partire dal dataset **Mental-Health 4-Class** disponibile su Hugging Face, caricabile tramite la libreria datasets. Utilizzando l'agente multi-task basato su **BERT-BiLSTM + Attention**, potrai ottenere tempi di ciclo di addestramento inferiori ai 20 minuti su hardware consumer, mantenendo un F1-score atteso superiore al 94% sull'identificazione di patologie legate ad ansia e depressione.